

School Macros — Volledige Gids

Macro Voorbeelden

6 januari 2026

Inhoudsopgave

1	Box Macros	3
1.1	Examenbox (Compact Stijl)	3
1.2	Conceptbox	3
1.3	Warningbox	3
1.4	Oefenblok	3
2	Formule Macros	3
2.1	Formula box (<code>\frm</code>)	3
2.2	Boxed vergelijking	4
3	Text Emphasis	4
4	Math Shortcuts	4
4.1	Differentialen	4
4.2	Vectoren en Matrices	4
4.3	Verzamelingen	5
4.4	Haakjes en Normen (Auto-scaling)	5
4.5	Snelle Breuken	5
5	Figuren	5
5.1	Standaard figuur (<code>\fig</code>)	5
5.2	Auto figuur (<code>\autofig</code>)	5
5.3	Simpel image (<code>\img</code>)	5
6	Symbolen	6
6.1	Symbol registratie (<code>\sym</code>)	6
7	Cross-References (Nederlands)	6
8	Utility Macros	6
8.1	TODO markers	6
8.2	Degree symbool	6
9	Lists met enumitem	7
9.1	Genummerde lijst	7
9.2	Bullet lijst	7
9.3	Beschrijvingslijst	7

10 Tabellen	7
10.1 Basis tabel met booktabs	7
10.2 Tabel met lange tekst (tabularx)	7
11 Grafieken met TikZ/PGFPlots	8
11.1 Functie Plot	8
11.2 Data Plot	8
11.3 Eenvoudig TikZ Diagram	8
12 Geavanceerde Layout	8
12.1 Tekst naast Figuur (minipage)	8
12.2 Multiple kolommen	8
13 Workflow Tips	9
13.1 Belangrijk	9
13.2 Typisch Document Structuur	9

1 Box Macros

1.1 Examenbox (Compact Stijl)

EXAMENTIP: *Dit is een examentip in compacte vorm. Gebruik dit voor korte, praktische tips voor examens. Let op: deze heeft geen titel parameter nodig.*

1.2 Conceptbox

Belangrijke Definitie

Snijnsnelheid (v_c): de omtrekssnelheid van het gereedschap ten opzichte van het werkstuk, gemeten in m/min.
Conceptbox heeft een grijze achtergrond met blauwe accent links.

Je kan ook een aangepaste titel gebruiken door [title=...] mee te geven.

1.3 Warningbox

Zonder titel parameter (geen titel-balk bovenaan).

CUSTOM WAARSCHUWING

Je kan ook een aangepaste titel gebruiken door [title=...] mee te geven.

1.4 Oefenblok

Eenvoudige oefening zonder titel (geen titel-balk bovenaan).
Bereken de snijnsnelheid als het toerental $n = 1200$ rpm en de diameter $d = 50$ mm.

Oplossing:

$$v_c = \pi dn = \pi \times 0.05 \times 1200 = 188.5 \text{ m/min}$$

Custom Oefening Titel

Je kan ook een aangepaste titel gebruiken, net zoals bij conceptbox.

2 Formule Macros

2.1 Formula box (`\frm`)

De `\frm` macro creëert automatisch een formularium entry:

Snijnsnelheid:

$$v_c = \pi dn$$

waarbij d de diameter in meter en n het toerental in omw/min

Vermogen:

$$P = F_c \cdot v_c$$

F_c is de snijkracht in N, v_c in m/s

Kinetische Energie:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

waarbij m de massa [kg] en v de snelheid [m/s]

2.2 Boxed vergelijking

Voor belangrijke vergelijkingen in de tekst:

$$E = mc^2$$

Of gewoon:

$$F = ma$$

3 Text Emphasis

- `\concept{...}`: **Dit is een belangrijk concept** (blauw, vet)
- `\belangrijk{...}`: **Dit is een belangrijke waarschuwing** (rood, vet)
- `\keyterm{...}`: **Sleutelbegrip** (blauw accent)

4 Math Shortcuts**4.1 Differentialen**

- `\diff`: dx (differentiaal operator)
- `\dx`, `\dy`, `\dt`, `\dv`: dx, dy, dt, dv (voor integralen)
- `\dd{y}{x}`: $\frac{dy}{dx}$ (gewone afgeleide)
- `\ddn{y}{x}{2}`: $\frac{d^2y}{dx^2}$ (2e afgeleide)
- `\pd{f}{x}`: $\frac{\partial f}{\partial x}$ (partiële afgeleide)
- `\pdn{f}{x}{2}`: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ (2e partiële afgeleide)

Voorbeeld integraal:

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

4.2 Vectoren en Matrices

- `\vec{v}`: $\mathbf{v}$ (vector, vetgedrukt)
- `\uvec{x}`: $\hat{\mathbf{x}}$ (eenheidsvector met hoedje)
- `\mat{A}`: $\mathbf{A}$ (matrix)

Voorbeeld:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad \text{en} \quad \hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

4.3 Verzamelingen

- \RR: $\mathbb{R}$ (reële getallen)
- \NN: $\mathbb{N}$ (natuurlijke getallen)
- \ZZ: $\mathbb{Z}$ (gehele getallen)
- \QQ: $\mathbb{Q}$ (rationale getallen)
- \CC: $\mathbb{C}$ (complexe getallen)

4.4 Haakjes en Normen (Auto-scaling)

- \abs{x}: $|x|$ (absolute waarde)
- \norm{v}: $\|v\|$ (norm)
- \paren{...}: $(\frac{a}{b})$ (ronde haakjes)
- \bracket{...}: $[\frac{a}{b}]$ (vierkante haakjes)
- \curlybrace{...}: $\{\frac{a}{b}\}$ (accolades)
- \avg{...}: $\langle x \rangle$ (gemiddelde)

4.5 Snelle Breuken

- \half: $\frac{1}{2}$
- \third: $\frac{1}{3}$
- \quarter: $\frac{1}{4}$
- \ifrac{1}{3}: $\frac{1}{3}$ (inline text fraction: 1/3)

5 Figuren

5.1 Standaard figuur (\fig)

Syntax: `\fig[breedte]{pad}{onderschrift}{label}`

Voorbeeld (uncomment om te gebruiken):

```
\fig[0.6\linewidth]{image.png}{Een voorbeeld figuur}{fig:example}
```

5.2 Auto figuur (\autofig)

Genereert automatisch een label gebaseerd op de bestandsnaam:

```
\autofig[0.5\linewidth]{path/to/image.png}{Caption text}
```

5.3 Simpel image (\img)

Nog eenvoudiger - alleen pad en caption:

```
\img{path/to/image.png}{Caption}
```

6 Symbolen

6.1 Symbol registratie (`\sym`)

Bij eerste gebruik toont `\sym` een box met uitleg:

v_c — Snijsnelheid	m/min
F_c — Snijkracht	N
P — Vermogen	W
ω — Hoeksnelheid	rad/s

Later in de tekst gebruik je gewoon het symbool: $v_c = 100$ m/min, $F_c = 500$ N.

Tweede gebruik toont alleen het symbool: v_c

7 Cross-References (Nederlands)

- `\eqnref{eq:label}`: vergelijking (1) (verwijzing naar vergelijking)
- `\Eqnref{eq:label}`: Vergelijking (1) (aan begin van zin)
- `\figref{fig:label}`: verwijzing naar figuur
- `\Figref{fig:label}`: Figuur aan begin van zin
- `\tabref{tab:label}`: verwijzing naar tabel
- `\Tabref{tab:label}`: Tabel aan begin van zin
- `\secref{sec:label}`: verwijzing naar sectie
- `\Secref{sec:label}`: Sectie aan begin van zin

Voorbeeld vergelijking met label:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

8 Utility Macros

8.1 TODO markers

[TODO: Voeg hier meer voorbeelden toe]

[FIXME: Controleer deze berekening]

[NOTE: Belangrijk om te onthouden voor het examen]

8.2 Degree symbol

Gebruik `\degree` voor graden: 45° , 90°

9 Lists met enumitem

9.1 Genummerde lijst

1. Eerste punt
2. Tweede punt
 - (a) Sub-punt A
 - (b) Sub-punt B
3. Derde punt

9.2 Bullet lijst

- Eerste item
- Tweede item
 - Sub-item 1
 - Sub-item 2
- Derde item

9.3 Beschrijvingslijst

Snelheid Afgelegde afstand per tijdseenheid

Versnelling Verandering van snelheid per tijdseenheid

Kracht Het product van massa en versnelling

10 Tabellen

10.1 Basis tabel met booktabs

Tabel 1: Materiaaleigenschappen

Materiaal	Dichtheid [kg/m ³]	E-modulus [GPa]
Staal	7850	210
Aluminium	2700	70
Beton	2400	30

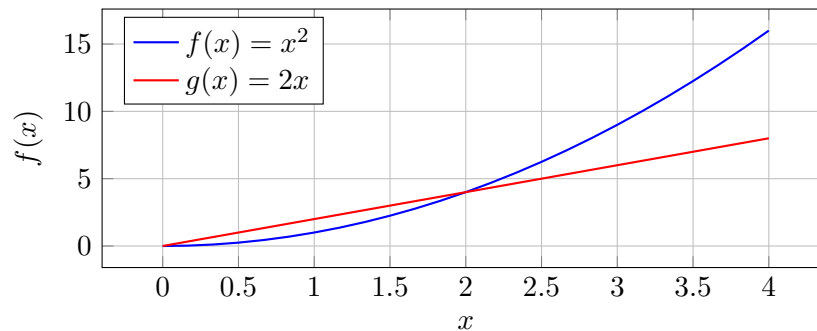
10.2 Tabel met lange tekst (tabularx)

Tabel 2: Begrippen en definities

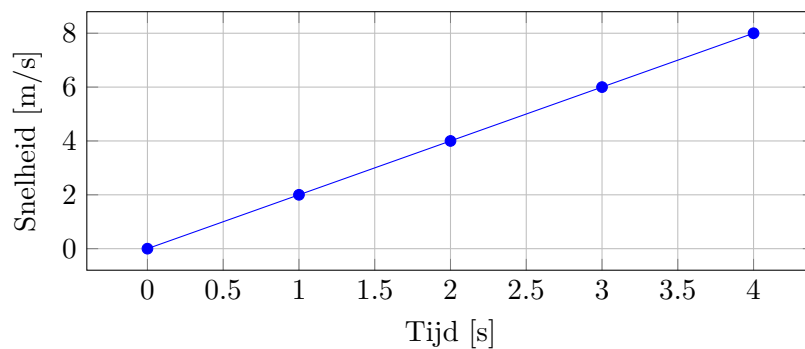
Begrip	Definitie
Spanning	De kracht per oppervlakte-eenheid die op een materiaal wordt uitgeoefend
Rek	De relatieve verlenging of verkorting van een materiaal onder belasting

11 Grafieken met TikZ/PGFPlots

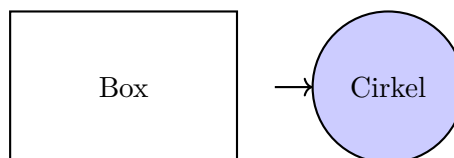
11.1 Functie Plot



11.2 Data Plot



11.3 Eenvoudig TikZ Diagram



12 Geavanceerde Layout

12.1 Tekst naast Figuur (minipage)

Uitleg bij de figuur:

Door minipage te gebruiken kun je tekst en een afbeelding naast elkaar plaatsen.

Let op dat de breedtes samen niet meer dan 1.0text-width zijn.

Plaats hier je afbeelding

12.2 Multiple kolommen

Dit is tekst in twee kolommen. Gebruik `multicols` voor automatische kolommen.

Je kan dit gebruiken voor compacte opsommingen of vergelijkingen.

De tekst vloeit automatisch van de ene kolom naar de andere.

Tweede kolom begint hier. Je kan de volgende kolom te gaan.
`\columnbreak` gebruiken om handmatig naar

13 Workflow Tips

13.1 Belangrijk

1. Compileer **tweemaal** voor formularium en symbolenlijst
2. Gebruik `\frm` voor alle belangrijke formules
3. Gebruik `\sym` bij eerste vermelding van symbolen
4. Gebruik `school-macros` package voor consistentie

13.2 Typisch Document Structuur

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{school-macros}
```

```
\title{Titel}
\author{Naam}
\date{\today}
```

```
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\newpage
```

```
\section{Hoofdstuk}
% Inhoud...
```

```
\appendix
\printsymbols
\printformularium
\end{document}
```

Symbolenlijst

Symbolenlijst

Symbol	Beschrijving	Eenheid
v_c	Snijnsnelheid	m/min
F_c	Snijkraft	N
P	Vermogen	W
ω	Hoeksnelheid	rad/s

Formularium

Formularium

Snij snelheid $v_c = \pi d n$ — waarbij d de diameter in meter en n het toerental in omw/min (p. 3)

Vermogen $P = F_c \cdot v_c$ — F_c is de snijkracht in N, v_c in m/s (p. 4)

Kinetische Energie $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ — waarbij m de massa [kg] en v de snelheid [m/s] (p. 4)